



LEMBAR JAWABAN TUGAS PENDAHULUAN
MODUL 1 – SEARCHING

Data Diri Praktikan

Nama	:	Ariski Myardi
NIM	:	1103220019
Kelompok	:	75
Shift	:	3

A. Jawaban Soal Teori

1. Teknik searching dalam AI digunakan untuk menemukan solusi dengan menjelajahi ruang kemungkinan (state space) secara sistematis. Algoritma mencari solusi dari kondisi awal menuju tujuan melalui serangkaian tindakan yang menghasilkan keadaan baru hingga solusi tercapai.
2. Ruang keadaan dapat direpresentasikan menggunakan:
 - **Grafik:** Setiap node mewakili keadaan, dan edge mewakili aksi yang mengubah keadaan.
 - **Matriks/Array:** Misalnya, dalam permainan papan atau labirin.
 - **State variables:** Daftar variabel yang menyimpan informasi status sistem.
3. Completeness: Apakah selalu berhasil menemukan solusi?
Time Complexity: Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menemukan solusi.
Space Complexity: Berapa banyak space memory yang diperlukan untuk mencari solusi?
Optimality: Apakah teknik tersebut dapat menemukan solusi yang paling optimal jika ada beberapa alternatif solusi?
Time and Space Complexity: Time and Space Complexity diukur menggunakan 2 parameter, yaitu B (branching factor) atau faktor percabangan maksimum dari pohon pencari
4. Uninformed Search yang biasa di bilang sebagai blind search karena metode pencarian nya tidak memiliki informasi tambahan mengenai jarak atau biaya dari simpul saat ini ke simpul tujuan.
Informed Search yang biasa disebut juga heuristic search, merupakan menggunakan informasi tambahan yang tersedia untuk memandu proses pencarian, seperti jarak, biaya, atau parameter lain yang relevan dengan masalah yang sedang dipecahkan.



Keunggulan dan Kelemahan Uninformed Search dan Informed Search:

5. Uninformed Search:

Keunggulan: Sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan tambahan.

Kelemahan: Cenderung lambat dan boros memori.

Informed Search:

Keunggulan: Lebih efisien dalam waktu dan ruang karena menggunakan heuristik. Kelemahan:

Membutuhkan heuristik yang baik, bisa salah jika heuristik tidak akurat.

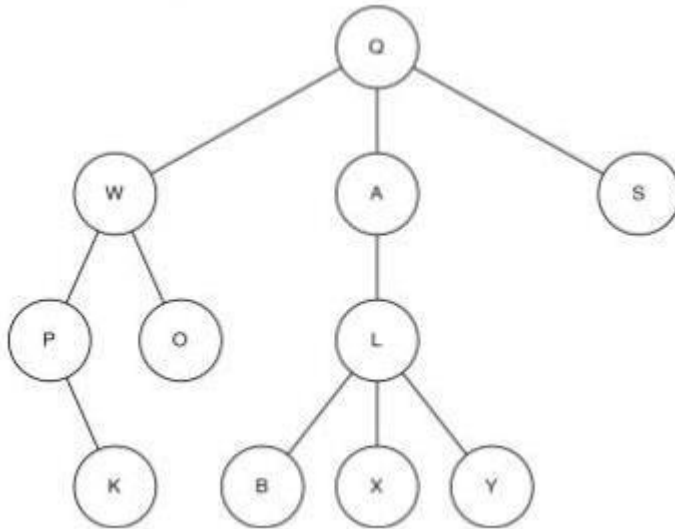
Kapan digunakan:

Uninformed Search digunakan jika tidak ada informasi tambahan tentang solusi.

Informed Search digunakan ketika ada informasi heuristik yang dapat memandu pencarian lebih cepat.



B. Jawaban Soal Hitungan



DFS Route : Q-W-P-K-O-A-L-B-X-Y-S

BFS Route : Q-W-A-S-P-O-L-K-B-X-Y